Voir et écrire les sons

Module 1 — Session 1 · Partie B : phonétique appliquée

Ce que la machine doit entendre — et écrire

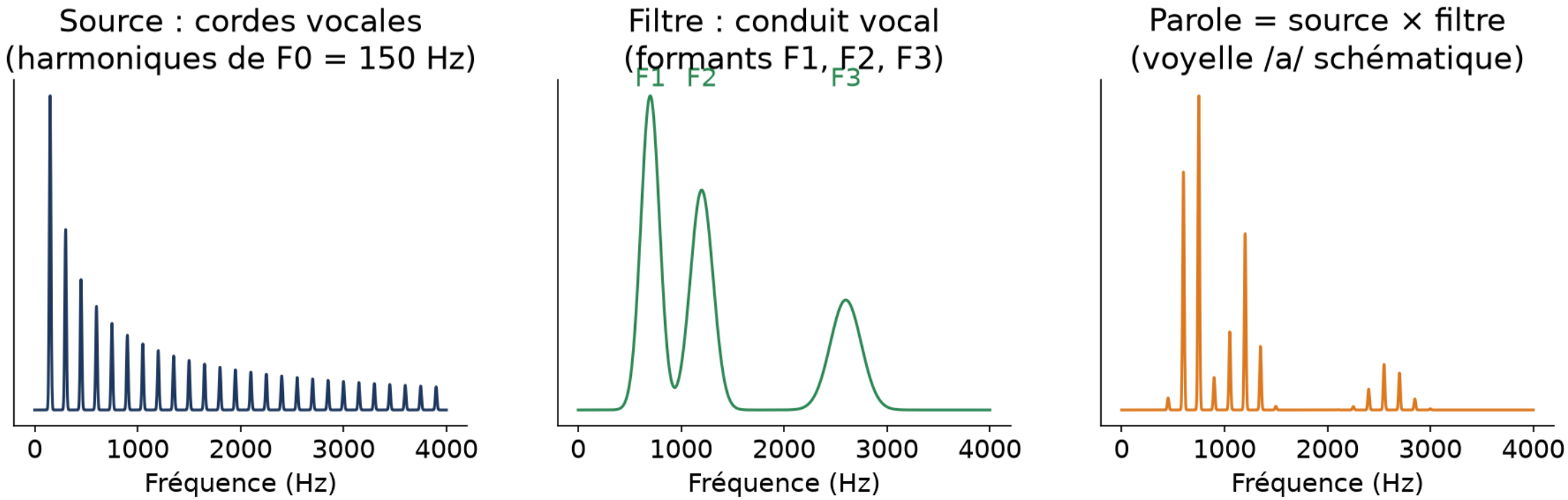
Dr Fréjus A. A. Laleye · 15 octobre 2026

🎯 Objectifs de la partie B

- **Expliquer** comment la parole est produite (source-filtre)
- **Lire** l'API pour les sons du fongbe et du wolof
- **Expliquer** tons, nasalité, harmonie vocalique, longueur, gémination
- **Voir** un ton (F0) et une voyelle (formants)
- **Éviter** les pièges de l'écriture numérique (Unicode)

8. Produire la parole

Le modèle source-filtre



- **Source** = cordes vocales → **F0** (hauteur) → porte les **tons**
- **Filtre** = conduit vocal → **formants** (F1, F2) → portent les **voyelles**

9. Classer les sons — l'API

Voyelles et consonnes

Voyelles

- **Aperture** : fermée /i u/ → ouverte /a/ ≈ **F1**
- **Antériorité** : avant /i e ɛ/, arrière /u o ɔ/ ≈ **F2**
- Arrondissement, **nasalité**

Consonnes

- **Lieu** : lèvres, dents, palais, voile
- **Mode** : occlusive, fricative, nasale…
- **Voisement** : /b/ voisé, /p/ sourd

Phonème = plus petite unité qui distingue des mots → **paire minimale**

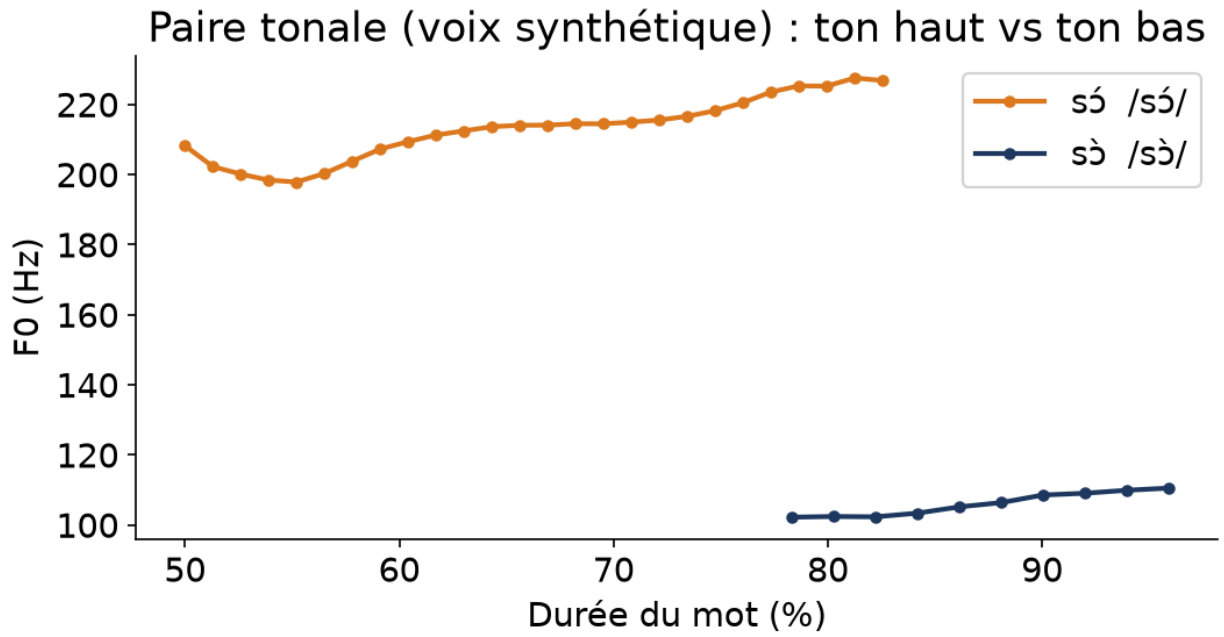
L'API utile pour le module

API	Description	Exemple	Écrit
/ɛ/ /ɔ/	voyelles mi-ouvertes	fon *akwɛ*, *xɔ*	ɛ, ɔ
/ə/	voyelle centrale	wol *bët*	ë
/ɖ/	occlusive rétroflexe	fon *ɖe*	ɖ
/k͡p/ /g͡b/	**labio-vélaires**	fon *kpɔ́n*, *gbè*	kp, gb
/x/	fricative vélaire	wol *xam*	x
/ɲ/ /ŋ/	nasales palatale, vélaire	wol *ñaar*	ñ, ŋ
/ᵐb/ /ⁿd/	prénasalisées	wol *ndox*	mb, nd
/ː/	longueur	wol *feen* /feːn/	voyelle doublée

10. Les tons

Une langue à tons

- Le **ton** fait partie du mot, comme ses consonnes et voyelles
- **Registre** : haut (á), bas (à) · **Contour** : montant (ǎ), descendant (â)
- **Ton lexical** (distingue des mots) · **grammatical** (temps, aspect)
- Le fongbe est tonal ; le wolof **ne l'est pas**



Le ton est relatif

- Un ton haut d'homme peut être plus grave qu'un ton bas de femme
- On mesure la F0 en **demi-tons** relatifs au locuteur (12 demi-tons = 1 octave)
- Complications : **déclinaison** (la F0 baisse au fil de la phrase), **coarticulation**, **intonation**

? Question éclair

Un homme prononce un ton haut à 160 Hz ; une femme un ton bas à 190 Hz.

- A. La femme a prononcé un ton plus haut
- B. On ne peut pas comparer sans connaître la hauteur habituelle de chacun
- C. 160 Hz est forcément un ton bas
- D. Les tons ne se mesurent pas en Hz

11. Nasalité, harmonie, durée

D'autres contrastes

Trait	Langue	Exemple
Nasalité — l'air passe par le nez	fongbe	voyelles *an, ɛn, ɔn*
Harmonie vocalique (ATR)	wolof	voyelles d'une même série dans un mot
Longueur vocalique	wolof	*fen* « mentir » / *feen* « apparaître »
Gémination	wolof	*bët* « œil » / *bëtt* « percer »
Prénasalisées	wolof	*mbaam*, *ndox*

Pour une machine à **20 ms par trame**, 80 ms vs 150 ms… c'est subtil.

12. De l'oral à l'écrit

Deux orthographes, beaucoup de variation

- **Fongbe** : alphabet national béninois ; tons **rarement** écrits
- **Wolof** : orthographe officielle (é, ë, ó = qualité de voyelle, **pas** des tons) ; graphie francisée (*Ndiaye*, *Thiès*)
- Réalité des données : claviers sans ɛ/ɔ/ɖ, SMS, code-switching, conventions d'annotation (`%hum` , `*`)

Référence du cours : `module1/commun/orthographes_fon_wol.md`

Le piège Unicode

```
>>> "akwɛ" == "akwɛ"
False
>>> [hex(ord(c)) for c in "ɛɛ"]
['0x25b', '0x3b5']        # ɛ LATIN  vs  ɛ GREC
>>> "é" == "é"            # précomposé vs e + accent combinant
False
```

Cas réel : le corpus ALFFA fongbe écrit *akwɛ* avec un **ɛ grec**… ≈ 800 fois sur 1 000 phrases.

➡️ Toujours **normaliser** : NFC + table d'homoglyphes (`m1utils.text.normalize_text`)

Ce que cela change pour l'ASR et la TTS

Phénomène	ASR	TTS
Tons	WER fon de MMS : **0,82** → **0,41** sans les tons	mélodie devinée si tons absents
Durée (wol)	*fen/feen* confondus	durées à respecter
Lettres spéciales	doivent être dans le **vocabulaire** du modèle	idem en entrée
Homoglyphes, NFC	**fausses** erreurs	caractères ignorés
Code-switching	deux langues dans une phrase	prononcer le français

📌 Un taux d'erreur n'a de sens qu'avec sa **convention d'écriture**

? Question éclair

Un modèle écrit « akwɛ », la référence contient « akwɛ » (ɛ grec). Le modèle a-t-il fait une erreur ?

- A. Oui, une erreur de caractère
- B. Non : c'est la référence qui utilise un homoglyphe ; il faut normaliser avant de comparer
- C. Oui, une erreur de ton
- D. Impossible à dire

📌 À retenir — phonétique

- **F0** = tons ; **formants** = voyelles (source-filtre)
- L'**API** note les sons, l'orthographe note les mots
- Fongbe : **tons** ; wolof : **durées** et harmonie
- Normaliser **avant** de comparer : NFC + homoglyphes

🛠️ Atelier 1B — Voir et écrire les sons

Notebook : `S1_NB02_voir_ecrire_sons` · **40 min** · binômes (inversez les rôles !)

1. 🟢 Voir la F0 d'une phrase fongbe réelle
2. 🟢 Paires minimales : tons (fon), durées (wol) — *la synthèse respecte-t-elle les contrastes ?*
3. 🔵 Résumer un contour, demi-tons, mesurer des durées
4. 🔵 Triangle vocalique de **vraies** voix (alignement automatique)
5. 🟢 Unicode et homoglyphes ; 🔵 inventaire de caractères, tons et vocabulaire
6. 🟢 **TD1 partie B** (API) — idéal pour les profils linguistes
7. 🔴 Un détecteur de ton automatique

🗣️ Restitution (2:45 – 2:55)

2–3 binômes partagent leur écran :

1. Une paire minimale où la **mesure confirme** (ou contredit) l'écriture
2. Votre triangle vocalique : ressemble-t-il à un triangle ?
3. Le piège d'écriture qui vous a le plus surpris

? Quiz de sortie (5 min)

8 questions — lien dans le chat

📝 TP1 — « Ma voix, ma langue » (≈ 2 h 30)

1. Exécuter le notebook **S0** (vérification de l'environnement)
2. **Consentement** : lire et signer le formulaire (vous + chaque personne enregistrée)
3. **Enregistrer ≥ 20 items** de votre langue selon le **protocole** (1 fichier / item, WAV, pièce calme)
4. Remplir `metadata.csv` et `speakers.csv`
5. Notebook TP1 : contrôles qualité, **F0 de 3 paires minimales**, API de 5 items
6. Mini-rapport (1 page) · 🔴 bonus : un 2e locuteur

Dépôt : votre Drive `TP1_{nom}/` · **Échéance** : veille de la session 2, 18 h

La prochaine fois — Session 2

Traitement du signal audio

- Du son au **spectrogramme** (sur **vos** enregistrements !)
- Mel, MFCC : ce que « voient » Whisper et wav2vec2
- Construire votre **pipeline de nettoyage**

Merci ! 🙏